TP 1B

Puissance, tension et intensité · avec un générateur 6 V et trois lampes

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

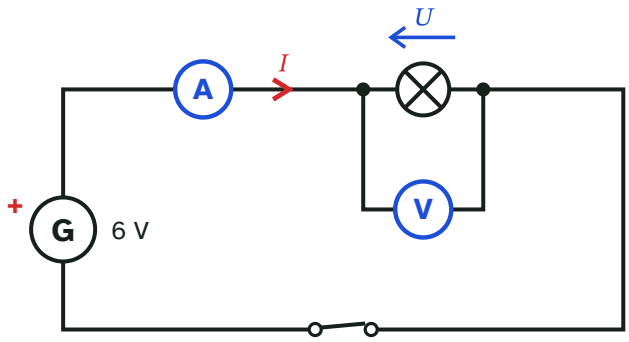
Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

MATÉRIEL

- un générateur 6 V continu
- un interrupteur
- des fils de connexion
- trois lampes de 6 V sur support : L_1 (6 V ; 0,05 A), L_2 (6 V ; 0,1 A) et L_3 (6 V ; 0,35 A)
- deux multimètres

RAPPEL

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** aux bornes de la lampe (bornes V et COM).



Montage : le générateur 6 V, la lampe, l'ampèremètre en série et le voltmètre aux bornes de la lampe.

1. Réalise le montage avec la lampe L_1. Fais-le vérifier avant de fermer l'interrupteur.
2. Ferme l'interrupteur. Note la tension U aux bornes de la lampe, l'intensité I et l'éclat de la lampe. Ouvre l'interrupteur.
3. Remplace la lampe L_1 par la lampe L_2, puis par la lampe L_3. Fais à chaque fois les mêmes mesures.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : L_1 : 6,0 V et 0,05 A ; L_2 : 6,1 V et 0,10 A ; L_3 : 6,0 V et 0,34 A. Éclats : L_1 faible, L_2 moyen, L_3 fort.

Lampe	L_1 (0,05 A)	L_2 (0,1 A)	L_3 (0,35 A)
U (V)	6,0	6,1	6,0
I (A)	0,05	0,10	0,34
$U \times I$	0,30	0,61	2,04
Éclat	faible	moyen	fort

TP 1B

Puissance, tension et intensité · avec un générateur 6 V et trois lampes

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

1 Complète le tableau avec tes mesures, puis calcule le produit $U \times I$ pour chaque lampe. RÉA

DOCUMENT

Le produit de la tension par l'intensité s'appelle la **puissance électrique** reçue par la lampe. Elle s'exprime en watts (W).

2 Les trois lampes sont alimentées sous la même tension. Range-les de la moins brillante à la plus brillante, puis par puissance croissante. Que remarques-tu ? ANA

Éclat et puissance sont rangés dans le même ordre : L_1 (0,30 W), L_2 (0,61 W), L_3 (2,04 W). La lampe qui reçoit la plus grande puissance brille le plus.

3 Calcule la puissance nominale de la lampe L_3 à partir des indications de son culot (6 V ; 0,35 A). Compare avec ta mesure. RÉA

6 × 0,35 = 2,1 W ; la mesure (2,04 W) est très proche.

4 La lampe L_3 est branchée par erreur sur un générateur 12 V. Quel risque court-elle ? Justifie. VAL

Elle reçoit une tension deux fois trop grande : elle est en surtension et risque de griller.

5 Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

Oui : il mesure la tension U et l'intensité I, puis il calcule la puissance $P = U \times I$.